Actividad 21
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Modulo: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro

Actividad 2.1

Dada la siguiente tabla

Relación de Cliente

id	nombre	email	nif	poblacion	sector
1	Romeros SL	romerossl@gmail.com	B456789694	Valladolid	Mueble
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	Marroquinería
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	Agrícola
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	Mueble

Se pide:

1. ***Definición formal de la relación Cliente (Cabecera y Cuerpo)***
2. ***Claves Candidatas de la Relación (Razona la respuesta)***
3. ***Clave Primaria(Razona la respuesta)***
4. ***Claves Secundarias o Alternativas(Razona la respuesta)***
5. ***Añade a la relación Cliente una tupla válida y asignar valores***
6. ***Añade a la relación Cliente una tupla no válida para el modelo relacional y asignar valores. Razonar la respuesta***
7. ***Añade a la relación un Atributo válido y asignar valores***
8. ***¿Tiene la relación anterior una clave ajena o foránea?***
9. ***Muestra el esquema relacional***

1. La cabecera indica los atributos que forman la relación

cliente(id, nombre, email, nif, población, sector)

El cuerpo está formado por las tuplas (filas), que son los datos de los clientes.

id	nombre	email	nif	poblacion	sector
1	Romeros SL	romerossl@gmail.com	B456789694	Valladolid	Mueble
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	Marroquinería
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	Agrícola
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	Mueble

2. Una clave candidata es un atributo que nos permite identificar una tupla (fila) sin confundirla con ninguna otra.

- Id: cada cliente tiene un ID diferente al resto, y esto nos permite distinguirlos.
- Email: los correos son diferentes y seria una clave candidata si lo restringimos para que no se puedan repetir.
- NIF: los NIF que nos muestra la tabla, son distintos y seria clave candidata si tendríamos restringido que se pudieran repetir.

Y sin embargo, nombre, población y sector no lo serian buenas claves candidatas porque podría haber dos clientes con el mismo nombre o varios clientes con la misma población.

3. El ID seria clave primaria porque identifica a cada cliente de forma diferente y no depende de información que puede cambiar como el nombre o correo electrónico.

#id por lo tanto es la PK de la relación Cliente

4. Si restringimos que el email y el NIF no se puedan repetir, los dos serian claves candidatas y como hemos elegido id como clave primaria, email y nif quedarían como claves alternativas o secundarias.

- Email → clave alternativa
- NIF → clave alternativa

5. añadimos un nuevo cliente con un ID que no se este utilizando y con calores para todos los campos.

La tupla sería válida porque respeta los atributos de la relación y no repite ID. Además, bajo la suposición de que email y nif son únicos, tampoco duplica esos valores.

id	nombre	email	nif	poblacion	sector
5	Maderas del Norte SL	maderas@delnorte.com	R654123578	Bilbao	Mueble

6. Una forma de incumplir la regla, seria añadiendo otra tupla con el ID = 1, que ya está en uso. Al repetirse la clave primeria, el ID dejaria de identificar de manera única a cada cliente.

id	nombre	email	nif	población	sector
1	Cliente nuevo	nuevo@gmail.com	X698752146	Badajoz	Agrícola

7. Podemos ampliar la relación incorporando el atributo teléfono, que permite guardar un número de contacto para cada cliente.

La cabecera actualizada quedaría así:

Cliente(*id, nombre, email, nif, población, sector, teléfono*)

id	nombre	email	nif	poblacion	sector	teléfono
1	Romeros SL	romerossl@gmail.com	B456789694	Valladolid	Mueble	654987456
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	Marroquinería	321598755
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	Agrícola	987456357
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	Mueble	951456021
5	Maderas del Norte SL	maderas@delnorte.com	R654123578	Bilbao	Mueble	756304895

8. En principio no, porque "cliente" no tiene ninguna clave foránea porque ninguno de sus atributos hace referencia a ninguna clave primaria de otra relación. ID es la clave primaria de "cliente", el email y NIF se consideran claves alternativas si son únicas.

9. El esquema definitivo, añadiendo el atributo añadido en el punto 7 quedaría así:

Cliente (**#id**, nombre, email, nif, población, sector, teléfono)